

Что такое оргстекло: химия и история

Главная — Статьи — Рекомендации по переработке полимеров —

Что такое оргстекло: химия и история

Рекомендации по переработке полимеров

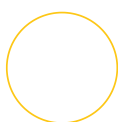
29 апреля 2026

Органическое стекло — это уникальный материал, который объединяет в себе красоту и функциональность.

Органическое стекло, или оргстекло, — это синтетический полимерный материал, который в химии известен как полиметилметакрилат (ПММА). В его основе лежит продукт радикальной полимеризации метилметакрилата — синтетический термопластичный виниловый полимер. Химическая формула ПММА выглядит следующим образом: $[-CH_2C(CH_3)(COOCH_3)-]_n$.

В отличие от традиционного силикатного стекла, оргстекло — это термопласт. Это означает, что при нагревании оно размягчается и становится пластичным, а при охлаждении вновь затвердевает. Это свойство открывает широчайшие возможности для его переработки и формования.

История оргстекла началась в 1930-х годах, когда немецкий химик Отто Рём впервые синтезировал этот материал. С тех пор он прочно занял место универсального и технологичного заменителя обычного стекла.



Ключевые свойства: почему оргстекло так популярно?

Популярность оргстекла обусловлена уникальным сочетанием его физико-механических и химических характеристик:

 **Исключительная прозрачность:** Это, пожалуй, главное достоинство. Оргстекло пропускает до 92% видимого света, что является одним из лучших показателей среди всех

прозрачных пластиков. Для сравнения, обычное силикатное стекло пропускает около 85-90% света.

Малый вес: Плотность оргстекла составляет 1,19 г/см³. Это почти в 2,5 раза легче обычного стекла и примерно на 17% легче жесткого ПВХ.

Ударопрочность и безопасность: Оргстекло в 5 раз прочнее обычного стекла. При разрушении оно не разлетается на множество острых осколков, что делает его более безопасным для использования.

Широкий температурный диапазон: Материал сохраняет свои свойства при температурах от -40 °C до +80 °C (для стандартных марок).

Устойчивость к внешним воздействиям: Оргстекло не боится влаги, устойчиво к воздействию многих химических веществ, включая кислоты и щелочи. Благодаря этому литьевое оргстекло отлично подходит для использования на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.

Отличная обрабатываемость: Оно легко поддается механической обработке (резке, сверлению, фрезерованию, шлифовке, полировке), склеиванию и, что особенно важно, термоформованию.

Два лика оргстекла: литьевое и экструзионное

В зависимости от технологии производства, оргстекло делится на два основных типа, свойства которых заметно различаются.

Литьевое (блочное) оргстекло

Производится методом заливки жидкого мономера между двумя плоскими стеклами с последующей полимеризацией. Этот процесс позволяет получить материал с более длинными полимерными цепочками.

Ключевые преимущества:

Более высокая прочность и термостойкость: По сравнению с экструзионным, литьевое оргстекло обладает повышенной ударопрочностью и выдерживает более высокие температуры.

- ✓ Лучшая формуемость: При термоформовании литьеое оргстекло дает меньшую и более равномерную усадку, не трескается при перегреве и позволяет создавать изделия сложной формы.
- ✓ Отличная полируемость: Легче поддается полировке до идеального глянца, не мутнеет.

Экструзионное оргстекло

Производится непрерывным методом выдавливания (экструзии) расплавленной массы ПММА через щелевую головку. Это более производительный и экономичный способ.

Ключевые преимущества:

- ✓ Экономичность: Себестоимость экструзионного оргстекла ниже, что делает его привлекательным для массового производства.
- ✓ Стабильная толщина: Толщина листа выдерживается с высокой точностью по всей площади.
- ✓ Большие форматы: Позволяет получать листы большей длины (до 12 метров).

Оргстекло vs. Монолитный поликарбонат: что выбрать?

Часто при выборе прозрачного пластика возникает вопрос: что лучше — оргстекло или монолитный поликарбонат? Оба материала имеют свои сильные и слабые стороны.

Параметр	Оргстекло (ПММА)	Монолитный поликарбонат
Прозрачность	92%	88-90%
Ударопрочность	В 5 раз прочнее стекла	В 200 раз прочнее стекла
Температурный диапазон	-40 °C до +80 °C	-55 °C до +120 °C

Гибкость	Жесткий, при сильном изгибе трескается	Более гибкий и эластичный
Устойчивость к царапинам	Более устойчив	Менее устойчив, легко царапается
Горючесть	Горюч	Огнеупорен, не поддерживает горение

Вывод: Оргстекло — это идеальный выбор, когда на первом месте стоят идеальная прозрачность, глянец и устойчивость к царапинам (например, для витрин, предметов интерьера, светотехники). Поликарбонат незаменим там, где требуется максимальная ударная вязкость, гибкость и термостойкость (например, для навесов, теплиц, защитных экранов).

Технологии в действии: термоформование оргстекла

Способность оргстекла размягчаться при нагреве — ключ к созданию из него объемных изделий. Этот процесс называется термоформованием. Он включает несколько этапов:

1. Нагрев: Лист оргстекла равномерно нагревается до температуры размягчения (обычно 150-170°C).
2. Формование: Размягченный лист переносится на пресс-форму, где ему придается нужная форма. Это может происходить под действием вакуума (вакуумная формовка), сжатого воздуха или механического давления (штамповка).
3. Охлаждение: Изделие охлаждается на форме, после чего извлекается.

Для термоформования литьеовое оргстекло предпочтительнее, так как оно лучше переносит перепады температур и дает меньше внутренних напряжений.

Области применения: от медицины до авиации

Благодаря своим уникальным свойствам, оргстекло нашло применение в самых разных отраслях:

Строительство и архитектура: Остекление светопрозрачных конструкций (навесы, козырьки, зенитные фонари), внутренние перегородки, двери, элементы фасадов.

Реклама и дизайн: Изготовление световых коробов (лайтбоксов), объемных букв, вывесок, рекламных стоек, элементов торгового оборудования.

Транспорт: Остекление самолетов, вертолетов, катеров, автомобилей и железнодорожного транспорта.

Медицина: Производство оптики (линзы для очков, искусственные хрусталики глаза), корпусов медицинского оборудования, защитных экранов.

Приборостроение и светотехника: Рассеиватели для светильников, защитные стекла для приборов, корпуса.

Интерьер и быт: Изготовление аквариумов, полок, подставок, декоративных элементов, деталей мебели.

Стандарты и бренды: на что ориентироваться?

Качество оргстекла регламентируется государственными стандартами. В России основным является ГОСТ 17622-72 для литьевого оргстекла. Наиболее известные отечественные марки:

ТОСП: Литьевое (блочное) оргстекло.

ТОСН: Литьевое оргстекло с повышенной ударной вязкостью.

СЭП: Экструзионное оргстекло.

Среди зарубежных брендов стоит выделить Plexiglas (Германия), Perspex (Великобритания) и Altuglas (Франция-Голландия), которые являются признанными лидерами в производстве высококачественного акрилового стекла.

Заключение

Органическое стекло — это уникальный материал, который объединяет в себе красоту и функциональность. Глубокое понимание различий между его типами, а также его сильных и слабых сторон в сравнении с другими пластиками позволяет выбрать оптимальное решение для любой задачи. Для компании «Полигон Пласт» компетенции в области ПММА — это не только знание марок и свойств, но и понимание технологий переработки, что критически важно для производства качественной оснастки и выбора правильного сырья.

[Назад к списку](#)

+7 (495) 489-93-25

Заказать звонок

zakaz@polygonplast.ru

117630, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Обручевский, ул Архитектора Власова, д. 71, к. 2, оф. 578

